P2 · Funktionen untersuchen

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 25 Minuten · Notieren Sie bei Rechnerergebnissen die Gleichung und das Ergebnis.

Aufgabe 1 Eine Kurvendiskussion **12 P**

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27$, $x \in \mathbb{R}$.

a) **Bestimmen** Sie die Nullstellen von f und den Schnittpunkt des Graphen mit der y-Achse. *(2 P · AFB I)*

b) **Untersuchen** Sie den Graphen von f auf Symmetrie zur y-Achse und zum Ursprung und **geben** Sie das Verhalten im Unendlichen **an**. *(2 P · AFB I)*

c) **Bestimmen** Sie die Extrempunkte des Graphen von f. *(3 P · AFB I)*

d) **Geben** Sie das Monotonieverhalten von f **an**. *(1 P · AFB I)*

e) **Bestimmen** Sie den Wendepunkt und das Krümmungsverhalten des Graphen von f. *(2 P · AFB I)*

f) **Bestimmen** Sie die Stelle, an der der Graph von f am stärksten fällt, und **geben** Sie die Steigung dort **an**. **Begründen** Sie mit dem Wendepunkt.
Tipp: Welche Funktion beschreibt die Steigung von f? Wo ist sie am kleinsten? *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Wenn die zweite Ableitung null wird **4 P**

Bestimmen Sie alle Extrem- und Sattelpunkte des Graphen der Funktion g mit $g(x) = 3x^4 - 8x^3$ – ohne WTR. *(4 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.